



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú. Decana de América
Facultad de Odontología
Escuela Profesional Odontología

**CONSUMO DEL SUPLEMENTO DE HIERRO ASOCIADO A LA
PIGMENTACIÓN EXTRINSECA EN ESMALTE DENTAL EN
NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD CONDE DE
LA VEGA BAJA, 2025**

PROYECTO DE TESIS

Para obtener el título profesional de Cirujano
Dentista

AUTOR

Jose Luis SALDAÑA HUAMANI

ASESOR

Dr. Gilmer TORRES RAMOS

Lima- Perú

2025

1. TITULO

“CONSUMO DEL SUPLEMENTO DE HIERRO ASOCIADO A LA PIGMENTACIÓN EXTRINSECA EN ESMALTE DENTAL EN NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD CONDE DE LA VEGA BAJA, 2025”

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1. ÁREA PROBLEMA

Según la OMS, el uso de los suplementos de hierro en niños y gestantes es una medida de salud pública para reducir los niveles de anemia de forma preventiva o terapéutica a nivel mundial (1)

A pesar de que el hierro se use para reducir los niveles de anemia en hospitales y centros de salud, en dosis elevadas y en tiempos prolongados causa una afección denominada mancha negra o tinción cromógena (2). También llamadas tinciones dentarias extrínsecas o adquiridas por que se localizan en el esmalte dentario y son causadas por agentes externos, como el caso del consumo de compuestos ferrosos utilizados en el tratamiento de la anemia ferropénica, en donde las bacterias cromógenas transforman estos compuestos en óxido ferroso y que en contacto con la saliva dan el color característico negruzco, que a su vez son fáciles de eliminar mediante el cepillado o profilaxis dental. (3-4-5)

Aunque las pigmentaciones dentarias pueden ser causadas por diferentes factores y causas sistémicas, como el consumo de algunos alimentos, fármacos y caries dental, en las poblaciones infantiles, sobre todo en la primera infancia, encontramos un mayor porcentaje provocado por los suplementos de hierro (6-7)

Los suplementos de hierro pueden ser administrados en diferentes compuestos, como el sulfato ferroso (FeSO_4) en forma de sal hepta-hidratada, de color azul verdoso y el Hierro Polimaltosado de liberación lenta debido a que envuelve al hierro trivalente, tanto en gotas como en jarabe dependiendo de la edad. A los niños entre 6 meses a 35 meses de edad se puede administrar cualquiera de los suplementos, ya sea en gotas o en jarabe, en una dosis de 3mg/kg/día y con una dosis máxima de 70mg/día, a su vez la duración de este tratamiento es por 6 meses continuos a diferencia de los niños de 3 a 5 años que solamente se les administra en jarabe en las 2 presentaciones siendo la dosis 3mg/kg/día y con una dosis máxima de 90mg/día durante 6 meses continuos, esto según los protocolos del MINSA. Aun así, se han visto perjudicados los niños con la aparición de pigmentaciones negras a su vez también por aumentar la dosis y por extenderse más de la duración del tratamiento (8-9)

2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Delimitación social: La investigación se llevará a cabo en pacientes pediátricos de 1 a 5 años

Delimitación espacial: Centro de Salud Conde de la Vega Baja, Jr. Conde De La Vega Baja 488 Distrito Lima Provincia Lima Departamento Lima.

Delimitación temporal: La investigación será retrospectiva, se registrarán los datos obtenidos en la ficha de recolección de datos, evidencias fotográficas y la ficha observacional de Gasparetto para contrastarlo con el tratamiento de suplemento de hierro entre los meses de junio del 2025 hasta agosto del 2025 del Centro de Salud Conde de la Vega Baja

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Existe asociación entre el consumo de suplemento de hierro y la pigmentación extrínseca en esmalte dental en niños de 1 a 5 años en el Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2025?

2.4. OBJETIVOS

Objetivo General

Determinar la asociación entre el consumo del suplemento de hierro y la pigmentación extrínseca en esmalte dental en niños de 1 a 5 años en el Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2025

Objetivos específicos

- Evaluar la asociación entre el tipo de suplemento de hierro y el grado de pigmentación en el esmalte dental en niños de 1 a 5 años
- Analizar la asociación entre la dosis de consumo del suplemento de hierro y las pigmentaciones del esmalte dental en niños de 1 a 5 años
- Examinar la asociación entre la duración de la suplementación de hierro y las pigmentaciones del esmalte dental en niños de 1 a 5 años

2.5. JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto de investigación se justifica por las siguientes razones

Justificación Teórica: Los resultados de nuestro estudio brindaran información relevante respecto a la aparición de pigmentaciones en los dientes y su relación con el consumo de suplementos de hierro

Justificación Práctica: La falta de un buen diagnóstico diferencial hace que el odontólogo no opte por un buen tratamiento para tratar estas pigmentaciones, que pueden ser confundidas con caries dental, a su vez el estudio permitirá a los profesionales poder identificar y mejorar los protocolos de atención a los pacientes que se presenten en la atención con estas pigmentaciones.

Justificación Metodológica: Tratándose de pacientes pediátricos, dificulta un poco la atención prolongada clínica, por eso se complementa con la recolección de datos mediante encuesta dirigida a los padres de familia y tomas fotográficas a los dientes para una investigación más completa y por ende sacar mejores conclusiones

2.6. LIMITACIONES

El presente proyecto de investigación es posible realizarlo a cabo mediante la colaboración de los pacientes y padres de familia que acuden al centro de salud Conde de la Vega Baja, para su respectivo análisis clínico y uso de los instrumentos (ficha de recolección de datos y toma de fotos), a su vez contando con el apoyo del jefe de departamento de odontología para tener acceso a la historia clínica y también por ser un establecimiento de salud público con afluencia de pacientes, también cuentan con otros servicios de salud como nutrición, para complementar la recolección de datos de los menores.

El tiempo necesario para la ejecución del proyecto de investigación se ajustará a los límites establecidos en el cronograma de actividades, además que se asumirá con responsabilidad el papel individual y académico como aporte social, respetando la integridad, la confidencialidad y privacidad de los participantes del estudio.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. ANTECEDENTES

Colque (5), en el año 2020, en su estudio titulado “administración de hierro y su influencia en la pigmentación de los dientes en niños menores de 36 meses del puesto de salud intiorko, tacna 2020”, cuyo objetivo fue determinar la asociación entre la administración de hierro y la pigmentación de los dientes en niños menores de 36 meses, su metodología consistió en la participación de 189 niños menores de 36 meses de ambos géneros y a su vez de un cuestionario que fue validado mediante el juicio de expertos teniendo un alfa de Cronbach de 0.978, siendo esta su validez alta; a su vez se utilizó una ficha de observación fotográfica para finalmente ser corroborada la información recolectada con sus historias clínicas, tomándose en cuenta 2 presentaciones de suplementos de hierro; el sulfato ferroso y el complejo polimaltosado férrico, así como sus presentaciones en jarabe y gotas, como el tiempo de administración. En los resultados se realizó la prueba estadística Chi – cuadrado de Pearson de la administración de hierro y la edad de los niños menores de 36 meses del P. S. Intiorko, Tacna, 2020. se observa que a un nivel de significancia del 5% y con un $p=0,002$ existe una relación; la prueba estadística Chi – cuadrado de Pearson de la administración de hierro y el género de los niños menores de 36 meses del P. S. Intiorko, Tacna, 2020; se observa que a un nivel de significancia del 5% y con un $p=0,147$ no hay relación; la prueba estadística Chi – cuadrado de Pearson de la pigmentación de hierro y la edad de los niños menores de 36 meses del P. S. Intiorko, Tacna, 2020; se observa que a un nivel de significancia del 5% y con un $p=0,003$ por lo tanto existe una relación; la prueba estadística Chi – cuadrado de Pearson de la pigmentación de hierro y la edad de los niños menores de 36 meses del P. S. Intiorko, Tacna, 2020; se observa que a un nivel de significancia del 5% y con un $p=0,003$ no hay relación; la prueba estadística Chi – cuadrado de Pearson de la administración de hierro y la presencia de pigmentación de los niños menores de 36 meses del P. S. Intiorko, Tacna, 2020; se observa que a un nivel de significancia del 5% y con un $p=0,011$ hay relación; la prueba estadística Chi – cuadrado de Pearson de la duración de la administración de hierro y el grado de severidad de los dientes en niños menores de 36 meses del P. S. Intiorko, Tacna, 2020 con presencia de pigmentaciones; se observa que a un nivel de significancia del 5% y con un $p=0,023$ hay relación. Por lo que se concluye que se logró la asociación entre la administración de hierro y la pigmentación de los dientes en niños menores de 36 meses del Puesto de Salud Intiorko, Tacna.

Canaza y Huanacuni (6), en el año 2022, en su estudio titulado “Influencia del consumo del sulfato ferroso en la pigmentación dentaria en niños de 1 a 5 años de edad del puesto de salud Santa María, Juliaca 2022”, tuvieron como objetivo Comprobar la influencia del consumo de sulfato ferroso en la pigmentación dentaria en niños de 1 a 5 años de edad, para ello se conto con 47 niños de 1 a 5 años que consumieron sulfato ferroso anteriormente para sus controles entre los meses de Enero y Febrero. Se utilizo la ficha de observación clínica a su vez con el consentimiento informado para los padres para la finalidad del estudio, la información se corrobora con las historias clínicas para saber si el infante consumo sulfato ferroso y el tiempo de consumo para posteriormente evaluar el grado de pigmentación según la clasificación de Gasparetto. Para los resultados se utilizó las correlaciones de muestras emparejadas entre el tiempo de consumo y la pigmentación dentaria con un valor de significancia de 5% en donde se observa que $P\text{-valor} = 0,023$, indicando que existe una relación positiva; la prueba T de Student para muestras emparejadas de igual forma para un valor de significancia del 5% donde se hayo que $P\text{-valor} = 0,000$, por lo tanto, hay relación. En Conclusión, se comprobó la influencia del consumo de sulfato ferroso en la pigmentación dentaria en niños de 1 a 5 años de edad, del Puesto de Salud Santa María, Juliaca 2022.

Ticona, et al (10), en el 2021, realizaron un estudio titulado “Grado de pigmentación dentaria relacionado al tiempo de consumo de sulfato ferroso en niños de 06 a 24 meses que acuden a un centro de salud de Tacna, Perú”, cuyo objetivo fue determinar si existe una relación entre el grado de pigmentación dentaria y el tiempo de consumo de sulfato ferroso en niños entre 6 a 24 meses. La metodología empleada consistió en recolectar un total de 173 pacientes que cumplieron con los criterios de selección y aceptación de los padres de familia en el consentimiento informado, para la evaluación se empleó una ficha de registro basa en la clasificación de Shourie y Koch, modificada por Gasparetto, también de un examen visual del total de piezas del cuadrante I al IV, ayudado de una linterna frontal, espejo intraoral y explorador de surcos y fisuras; delimitando los grados de pigmentación según su extensión en la superficie dentaria, siendo las de grado 1, con extensión solamente hasta el margen gingival; grado 2, limitándose en el tercio cervical con extensión a la mitad de la superficie dentaria, y las de grado 3 llegando a extenderse en el tercio cervical más allá de la mitad de la superficie dentaria. La información registrada fue tabulada en Microsoft Excel 2019, donde se realizaron tablas de distribución de frecuencias relativas absolutas, empleándose a su vez el coeficiente de correlación de Spearman como prueba estadística con un nivel de confianza del 95% y un $p < 0.05$ a través del software SPSS v.24. En los resultados se evidencio que la prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman, el valor salió $p = 0,000$, resultando menor que el nivel de significancia (0,05); así también, el coeficiente de correlación Rho de Spearman (0,567) indicó que la relación entre el grado de pigmentación dentaria y el tiempo consumo de sulfato ferroso presentó una fuerza de dirección positiva y de intensidad media. Por lo que se concluye que existe una relación entre el grado de

pigmentación dentaria y el tiempo de consumo de sulfato ferroso en niños de 06 y 24 meses que acudieron al centro de salud de Viñami, Tacna.

Olazabal (11) en el año 2020 realizó un estudio titulado “Influencia del consumo de sulfato ferroso en la pigmentación dentaria en infantes de la microrred zamácola, arequipa 2019”, donde su objetivo fue determinar la influencia del consumo del sulfato ferroso en la pigmentación dentaria en infantes, utilizando como metodología una ficha de observación documental y una ficha de observación clínica apoyada de fotografías intraorales, a su vez dando un consentimiento informado a los padres y a la directora del centro de salud, la muestra del estudio consistió en 62 niños de ambos géneros con dentición temporal entre las edades de 1 a 3 años que fueron diagnosticados con anemia ferropénica y estén consumiendo sulfato ferroso como tratamiento, en sus dos presentaciones ya sea en jarabe o en gotas. En los resultados según la prueba estadística entre el tiempo de consumo del sulfato ferroso y la frecuencia de pigmentación dentaria se hayo que $P = 0.037$ siendo este menor que el nivel de significancia del 5% se puede decir que existe relación positiva; prueba estadística entre la dosis del sulfato ferroso y la frecuencia de pigmentación dentaria se hayo que $P = 0.000$ siendo este menor que el nivel de significancia del 5% se puede decir que existe relación positiva. En conclusión, se puede decir que hay una influencia del consumo de sulfato ferroso en la pigmentación dentaria en infantes de la microrred zamácola, arequipa 2019.

Asu vez, Enciso y Romani (12), en su estudio del año 2021, titulado “Pigmentación dentaria y consumo de hierro en niños que acuden a su control en un centro de salud Ayacucho, 2021” tuvieron como objetivo Determinar la relación entre pigmentación dentaria y el consumo de hierro en niños que acuden a su control en un centro de salud Ayacucho, 2021. Para ello contaron la participación de 60 niños de 0 a 5 años de los cuales se obtuvieron 52 niños seleccionados de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión. Se utilizo el cuestionario validado por Colque (8) y un análisis observacional para identificar las pigmentaciones dentarias. El estudio conto con un consentimiento informado para los apoderados y los requerimientos de la investigación y para el registro de datos se pasó a una matriz sistemática en Excel para después hacer las estadísticas en el programa SPSS v24. Como resultados del estudio se utilizó la prueba de Chi-cuadrado para la hipótesis general con un nivel de significancia del 5% evidenciándose que el p-valor es menor que el nivel de significancia 0,05 ($0,029 < 0,05$), por lo tanto hay una relación significativa. Por lo que se concluye que existe una relación entre pigmentación dentaria y consumo de hierro en niños que acuden a su control en un centro de salud Ayacucho, 2021, tanto en tiempo y dosis de consumo y por ende en su intensidad de tinción

3.2. BASES TEÓRICAS

3.2.1. HIERRO

El hierro es un elemento químico cuyo símbolo es Fe que proviene de la palabra latina “ferrum”, su número atómico es 26 y su peso atómico es 55.487g/mol (13-14). El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, es un metal maleable de color plateado y magnético (15)

El hierro es un mineral importante para el crecimiento y desarrollo del cuerpo (16). El cuerpo utiliza hierro para producir hemoglobina (17), una proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno desde los pulmones a diferentes partes del cuerpo (18). También produce mioglobina, una proteína que suministra oxígeno a los músculos (19).

3.2.2. SUPLEMENTO DE HIERRO

La suplementación con hierro es una de las estrategias utilizadas en la prevención de la deficiencia de hierro (9), cuando la población en riesgo no tiene acceso a alimentos fortificados con hierro, o durante el embarazo (9) debido a los elevados requerimientos de hierro que deben ser cubiertos en un período corto de tiempo (20) Para el consumo humano se puede administrar en diferentes presentaciones, de acuerdo con las medidas del estado y a la edad del paciente, en gotas, jarabe, tableta, polvos (9)

La principal causa de anemia en el Perú es por deficiencia de hierro (21), que se traduce en un índice de hemoglobina en la sangre menor del esperado (21). La reducción de hemoglobina en los glóbulos rojos disminuye el transporte de oxígeno por todo el cuerpo, principalmente al cerebro. Ello limita el crecimiento y desarrollo de los niños y debilita sus defensas frente a enfermedades infecciosas como resfríos, neumonías o diarreas (22-23)

Se considera que un niño o niña de entre 6 y 59 meses no tiene anemia si su nivel de hemoglobina en la sangre es igual o mayor a 11,0 g/dl. Si este nivel está entre 10,0 g/dl y 10,9 g/dl, tiene anemia leve; si está entre 7,0 g/dl y 9,9 g/dl, tiene anemia moderada; y si es menor de 7,0 g/dl, tiene anemia grave. (22-23)

3.2.2.1. SULFATO FERROSO

Es un compuesto químico iónico de fórmula (FeSO_4) (24). También llamado caparrosa verde, el Sulfato Ferroso se encuentra casi siempre en forma de sal heptahidratada, de color azul-verdoso, que contiene 20% de hierro elemental (25), cumpliendo un rol importante en la composición de hemoglobina (26), reproducción de eritrocitos (27) y transporte de oxígeno hacia la sangre (9), su eliminación se da por diferentes vías: piel, uñas, cabello, orina, heces y menstruación (24)

El sulfato ferroso se utiliza para prevenir y tratar la anemia ferropénica, principalmente en mujeres embarazadas y niños (28). Los trastornos nutricionales pueden ocurrir durante el embarazo, pues antes era suficiente para la madre y ahora se comparte con el niño, de ahí la recomendación de este suplemento (9)

Administrado oralmente se absorbe principalmente en el duodeno (29). La regulación del balance de hierro en el organismo se mantiene por mecanismos que operan en la absorción, fundamentalmente en la mucosa duodenal. (30)

Según las necesidades de hierro del organismo, la absorción puede variar desde 10 a 95% de la cantidad total ingerida por vía oral (31). Esta autorregulación de la absorción es lo que produce que la administración por vía oral sea preferida farmacológicamente (31). El máximo de hierro en plasma se obtiene a las dos horas de su administración oral y éste lógicamente depende de la cantidad ingerida (15). La absorción después de una dosis es mayor que si esa misma cantidad se administrara dividida en más dosis (31). La vida media del nivel de hierro en sangre después del máximo obtenido es de aproximadamente seis horas (32)

De acuerdo con la edad del niño se administra en presentación de gotas (1 gota equivale a 1.25mg de hierro elemental), jarabe (3mg de hierro elemental), tabletas (60mg de hierro elemental), polvo o micronutrientes (12.5mg de hierro elemental), también se deberá definir la dosis de acuerdo con el peso del niño y la duración del tratamiento (9)

3.2.2.2. HIERRO POLIMALTOSADO

El suplemento de hierro polimaltosado es un complejo de hierro trivalente (Fe^{+3}) con una cubierta de polimaltosa (33), que asegura una liberación lenta en el organismo, lo que reduce los efectos secundarios en comparación con otras sales de hierro (sulfato, fumarato, etc.) (34). Esta propiedad permite que su uso sea mejor aceptado por los niños y por tanto acorde al tratamiento (9)

La absorción de hierro está aumentada cuando los depósitos están deplecionados y se realiza, preferentemente, a nivel del duodeno y del yeyuno (35). El Hierro del polimaltosato férrico es estable en medio ácido (36), se absorbe especialmente a nivel del duodeno y del yeyuno (37), es transportado por la transferrina y conducido a los depósitos y a la médula ósea, donde intervendrá en la síntesis de hemoglobina (38). Una fracción de la dosis administrada se elimina por las heces (38). Se ha postulado que el complejo polimaltosado férrico se reduce a Fe^{2+} por un citocromo b duodenal y luego es importado por un transportador de membrana (DTM1) presentes en la zona apical de las células intestinales duodenales, y almacenado en forma de ferritina en el citoplasma (39); en otros casos puede ir a la membrana basolateral, pasar a través de la ferroportina y oxidarse a Fe^{3+} y nuevamente es trasladado a lugares de almacenamiento o uso por la transferrina (39)

De acuerdo con la edad del niño se administra en presentación de gotas (1 gota equivale a 2.5mg de hierro elemental), jarabe (1ml = 10mg de hierro elemental), tabletas (60mg de hierro elemental), también se deberá definir la dosis de acuerdo con el peso del niño y la duración del tratamiento (9)

3.2.2. PIGMENTACIÓN EXTRÍNSECA

El color del órgano dental viene determinado desde el nacimiento, estando determinado por la tonalidad de la dentina aunada a la transparencia y capacidad de refracción de la luz del esmalte (40). Las descoloraciones dentales son un cambio en el tono, croma, valor o en la translucidez del diente, puesto que el tejido adamantino es permeable (4), poco a poco se va tiñendo a causa de diferentes factores externos como pueden ser pigmentos (cromóforos) (41) contenidos en alimentos, bebidas que tienden adherirse a los tejidos orgánicos que ocupan los espacios interprismáticos mediante unión química a sus grupos hidroxilo y amino (4). Además, la unión entre estas sustancias pigmentadas y los iones calcio forma nuevas moléculas que varían en tamaño y efecto óptico (42)

La etiología de las pigmentaciones por suplemento de hierro es un tema controvertido, la sal férrica o el sulfuro férrico, resultante de la combinación de hidrógeno de sulfuro producido por la acción bacteriana y del hierro presente en la saliva del paciente podrían ser la causa (43). Kock confirma su origen desconocido asociado a los microorganismos que están presentes en la saliva, siendo la dentición temporal más afectada que la permanente. (44)

3.2.2.1. EVALUACIÓN DE LA PIGMENTACIÓN DENTAL EXTRÍNSECA

3.2.2.1.1. CLASIFICACIÓN DE SHOURIE

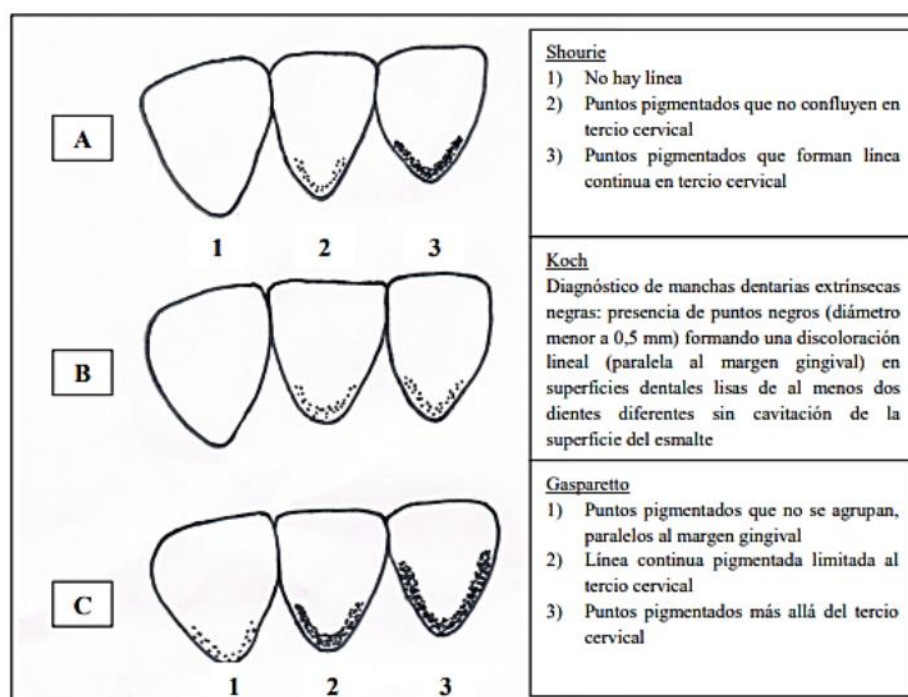
Estudio que buscó comparar la presencia de caries con la placa pigmentada siguiendo los siguientes parámetros: 1 - sin línea, 2 - coalescencia incompleta de manchas pigmentadas y 3 - línea continua formada por manchas pigmentadas (45)

3.2.2.1.2. CLASIFICACIÓN DE KOCH

Se considera la presencia de manchas oscuras de menos de 0.5 mm de diámetro que forman una decoloración lineal paralela al margen gingival en la superficie dental de al menos dos dientes diferentes sin cavitación del esmalte como criterio diagnóstico para el aumento de la tinción (46)

3.2.2.1.3. CLASIFICACIÓN DE GASPARETTO

Método para diagnosticar el nivel de pigmentación dental extrínseca según los criterios de Shourie (45) y Koch et al (46), y se creó un criterio adicional para la clasificación basado en la extensión de la superficie del diente afectado por la mancha negra. La puntuación 1 correspondió a la presencia de puntos pigmentados o líneas finas con coalescencia incompleta paralelas al margen gingival; la puntuación 2 correspondió a líneas pigmentadas continuas, fácilmente observables y limitadas a la mitad del tercio cervical de la superficie del diente; La puntuación 3 correspondió a la presencia de manchas pigmentadas que se extendían más allá de la mitad del tercio cervical de la superficie del diente. (47)



3.3. HIPÓTESIS

Hipótesis Nula (H_0): El consumo del suplemento de hierro no está asociado a la pigmentación extrínseca en esmalte dental en niños de 1 a 5 años en el Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2025

Hipótesis Alternativa (H_1): El consumo del suplemento de hierro si está asociado a la pigmentación extrínseca en esmalte dental en niños de 1 a 5 años en el Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2025

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE	DEFINICIÓN	DIMENSIONES	TIPO	ESCALA	INDICADORES	VALOR	INSTRUMENTO
PIGMENTACIÓN DENTARIA EXTRÍNSECA (VARIABLE DEPENDIENTE)	Pigmentos que se adhieren a la superficie del diente y que provienen de la alimentación, una higiene oral deficiente y hábitos no saludables	Clasificación Según Gasparetto	Cualitativa	ordinal	Grado de pigmentación	Grado 1 Grado 2 Grado 3	Ficha de Observación
		Piezas afectadas	Cualitativa	Nominal	Localización	Incisivos Caninos molares	
SUPLEMENTACIÓN CON SULFATO FERROSO (VARIABLE INDEPENDIENTE)	Compuesto químico iónico de fórmula (FeSO_4), para el tratamiento de la anemia ferropénica	Ingesta	Cualitativa	Nominal	Tipo de presentación	Gotas Jarabe	
		Dosis	Cuantitativa	Discreta	Cantidad de suplemento	Nº de Gotas Nº de Cucharadas	
		Tiempo	Cuantitativa	Ordinal	Meses	1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses	
SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO POLIMALTOSADO (VARIABLE INDEPENDIENTE)	Complejo de hierro trivalente (Fe^{+3}) con una cubierta de polimaltosa de liberación lenta	Ingesta	Cualitativa	Nominal	Tipo de presentación	Gotas Jarabe	
		Dosis	Cuantitativa	Discreta	Cantidad de suplemento	Nº de Gotas Nº de Cucharadas	
		Tiempo	Cuantitativa	Ordinal	Meses	1 mes 2 meses	

						3 meses 4 meses 5 meses 6 meses	
EDAD	Tiempo que ha vivido una persona	Números de años cumplidos	Cuantitativa	Continua	Años	1 a 5 años	
SEXO	Características sexuales y fisiológicas del cual nacen los varones y las mujeres	DNI/tarjeta de control	Cualitativa	Nominal	Sexo	Másculino Femenino	

4. METODOLOGÍA

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Este estudio será de tipo observacional, retrospectivo, no experimental de corte transversal

Observacional, No habrá intervención del investigador, solo se medirán las variables del estudio

Retrospectivo, porque se analizarán los hechos ocurridos en el pasado

No experimental, porque no se manipularán las variables, solamente nos basaremos en la observación y las interacciones que tienen para llegar a una conclusión

Transversal, porque se recopilarán los datos en un solo momento

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN

La población está constituida por 300 niños de 1 a 5 años que acudieron al Centro de Salud Conde de La Vega Baja con presencia de pigmentaciones dentales

MUESTRA

La muestra estará constituida por 50 niños de 1 a 5 años que asistieron al Centro de Salud Conde de la Vega Baja y presentaron pigmentaciones dentales

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Niños de 1 a 5 años del CSCBV
- Niños que consumen suplementos de hierro en el CSCVB
- Niños que no consumen suplementos de hierro en el CSCVB
- Niños asegurados al SIS en el CSCBV
- Niños que acuden a sus controles en el servicio de Odontología en el CSCBV
- Niños que presentan pigmentaciones dentarias
- Niños que no presentan pigmentaciones dentarias
- Niños que hayan recibido suplementación de hierro entre los meses de junio y agosto

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

- Niños menores de 1 año o mayores de 5 años del CSCBV
- Niños no asegurados al SIS en el CSCBV
- Niños que presenten anomalías dentarias
- Niños con caries dental
- Niños con alguna enfermedad sistémica
- Niños que no hayan recibido suplementación de hierro entre los meses de junio y agosto

UNIDAD DE ANÁLISIS

Niño de 1 a 5 años que acude al Centro de Salud Conde de la Vega Baja y presenta pigmentación dental

4.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

En la prueba Piloto se realizará la calibración del investigador a cargo de un profesional calificado de la UNMSM, en esta se llevará a cabo la capacitación en los criterios de medición del observador para realizar una correcta toma de datos.

Los niños serán evaluados en el consultorio N°1 y N°2 del Centro de Salud CVB con espejos bucales y lámpara de la unidad dental, a su vez se empleará una ficha de recolección de datos y la Clasificación de Gasparetto en donde se registrará la presencia o no de las pigmentaciones en la dentición de decidua de 50 niños

La ficha de recolección de datos constará de 3 puntos: datos generales, administración de hierro y evaluación odontológica. Además, se complementará el registro con la toma de fotografías intraorales

Se obtendrá el permiso del Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la UNMSM, para la ejecución de esta investigación

La recolección de datos se ejecutará entre los meses de agosto-octubre

4.4. PROCESAMIENTO DE DATOS

Se utilizará la herramienta estadística SPSS versión 24 para procesar y analizar la base de datos y proporcionar las distintas tablas estadísticas

Estadística Descriptiva: Se utilizará de frecuencias relativas y absolutas porcentuales para determinar las variables con presencia de tablas, gráficos y mediciones estadísticas.

Estadística Inferencial: Se seleccionará la prueba estadística Odds Ratio como prueba para conocer la asociación del suplemento de hierro con la pigmentación extrínseca donde se espera que el OR sea mayor a 1. Esta prueba estadística estudia la asociación entre dos variables de estudio para medir su asociación o no tomando en cuenta el tipo de estudio de casos y controles

4.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados se analizarán con los datos de la estadística descriptiva recopiladas de las fichas de recolección de datos y la ficha de Clasificación de Gasparetto para la obtención de frecuencias y porcentajes mediante tablas y gráficos de frecuencia de variables

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

5.1. RECURSOS

Recurso Humano: Medico jefe del centro de salud CVB, jefe del departamento de odontología del centro de salud CVB y odontólogos a cargo, jefe del departamento de Nutrición del centro de salud CVB y nutricionistas a cargo, padres de familia y niños que acuden a la atención del centro de salud, Tesista de la facultad de Odontología de la UNMSM Jose Luis Saldaña Huamani

Recursos Materiales: Infraestructura del centro de salud CVB, Infraestructura del departamento de odontología que comprende 2 consultorios dentales, Ficha de Recolección de datos, Ficha de Clasificación de Gasparetto, Cámara de celular para las evidencias fotográficas, espejos bucales

5.2. PRESUPUESTO

RECURSOS	MONTO EN S/.
Hojas bond	50.00
Copias	50.00
Útiles de oficina	100.00
Servicio de internet	100.00
Alcohol de 70°	10.00
Kits de Diagnóstico	300.00
Guantes	20.00
Mascarillas KN95	20.00
Safe Blond	30.00
Mandilón	30.00
Protector facial	15.00
Transporte	100.00
Gorra	12.00
Gasas y Algodón	50.00
Total	887.00

5.3. FINANCIACIÓN

Este estudio será autofinanciado por el investigador

5.4. CRONOGRAMA

Actividades	Mayo 2025	Junio 2025	Julio 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025
Proyecto y piloto	x				
Recolección de Datos		x			
Procesamiento de datos		x			
Análisis de resultados			x		
Presentación de resultados			x		
Sustentación de tesis				x	
Publicación					x

6. BIBLIOGRAFÍA

1. Organización Mundial de la Salud. Directriz: administración diaria de suplementos de hierro y ácido fólico en el embarazo [Internet]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2014 [citado 2025 jun 19]. Disponible en: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/124650/9789243501994_spa.pdf
2. González SA, Pino Larrea JF. Efectos del hierro sobre estructura dentaria en niños de 3–10 años en el Centro Infantil Santa Dorotea semestre A-2017. Rev Med UCSG [Internet]. 2019 Mar 7 [citado 2025 Jun 19];23(1):18–23. Disponible en: <https://rmedicina.ucsg.edu.ec/index.php/ucsg-medicina/article/view/1003>
3. Castelo Branco CMC, Santos MPMR, Araújo LF, Guaré RO, Santos MTBR, Diniz MB. Pigmentos negros extrínsecos del esmalte en Odontopediatría. Rev Cubana Estomatol [Internet]. 2016 Aug 29 [citado 2025 Jun 20];53(3):51-7. Disponible en: <https://revestomatologia.sld.cu/index.php/est/article/view/1094>
4. Moradas Estrada M, Álvarez López B. Manchas dentales extrínsecas y sus posibles relaciones con los materiales blanqueantes. Av Odontoestomatol [Internet]. 2018 Abr [citado 2025 Jun 20];34(2):59–71. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852018000200002&lng=es
5. Colque MB. Administración de hierro y su influencia en la pigmentación de los dientes en niños menores de 36 meses del Puesto de Salud Intiorko, Tacna 2020 [tesis de pregrado]. Tacna: Universidad Latinoamericana CIMA, Facultad de Odontología; 2020.
6. Canaza P, Huanacuni N. Influencia del consumo del sulfato ferroso en la pigmentación dentaria en niños de 1 a 5 años de edad del Puesto de Salud Santa María, Juliaca 2022 [tesis]. Huancayo: Universidad Continental, Escuela Académico Profesional de Odontología; 2022.
7. Custodio Hernández TG. Prevalencia de pigmentaciones extrínsecas negras en alumnos de educación inicial de la I.E. 11003 Karl Weiss, Chiclayo – 2019 [tesis]. Chiclayo: Universidad Señor de Sipán; 2019.
8. Asociación Española de Pediatría. Fármacos de uso común en Pediatría. Asociación Pediatría [Internet]. 2011 [citado 2025 Jun 20];15(3):33–38. Disponible en: http://pediamecum.es/wpcontent/farmacos/Sulfato_ferroso_y_Glicina_sulfato_ferroso.pdf
9. Ministerio de Salud del Perú (MINSA). Norma técnica: Manejo terapéutico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y púerperas. 1.^a ed. Lima (Perú): MINSA; 2017.
10. Ticona Limache KZ, Estrada Aro GP, Salazar Paco OE, Flores Tipacti RRJ, Castro Allecca D, Lévano Villanueva CJU. Grado de pigmentación dentaria relacionado al tiempo de consumo de sulfato ferroso en niños de 06 a 24 meses que acuden a un centro de salud de Tacna, Perú. Tesla Rev Cient [Internet]. 2023 [citado 2025 Jun 20];3(1):e147. Disponible en: <https://doi.org/10.55204/trc.v3i1.e147>

11. Olazabal Zapana FL. Influencia del consumo de sulfato ferroso en la pigmentación dentaria en infantes de la Microred Zamácola, Arequipa 2019 [tesis de pregrado]. Arequipa: Universidad Católica de Santa María; 2020.
12. Enciso Y, Romani Y. Pigmentación dentaria y consumo de hierro en niños que acuden a su control en un centro de salud, Ayacucho 2021 [tesis de pregrado]. Huancayo: Universidad Continental, Escuela Académico Profesional de Odontología; 2022.
13. Corominas J. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. 3ª ed. Madrid: Gredos; 1973.
14. Garritz A, Chamizo JA. Química. Pearson Educación. 1ª ed. Mexico; 1994. 856 p.
15. Rodríguez Carranza R. Vademécum académico de medicamentos. 6ª ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2005. 888 p.
16. National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements. Office of Dietary Supplements [Internet]. Bethesda (MD): National Institutes of Health; 2022 [citado 2025 jun 22]. Disponible en: <https://ods.od.nih.gov/pdf/factsheets/Iron-DatosEnEspanol.pdf>
17. Conrad ME, Umbreit JN. Iron absorption and transport—an update. Am J Hematol. 2000 Aug;64(4):287–98. doi: 10.1002/1096-8652(200008)64:4<287:aid-ajh9>3.0.co;2-l.
18. Henry JB, Todd JC, Sanford AH, Davidsohn I. Diagnóstico y tratamiento clínicos por el laboratorio. 17ª ed. Barcelona: Salvat; 1988.
19. Nelson DL, Cox MM. Principios de bioquímica. 6ª ed. Barcelona: Omega; 1995.
20. Olivares M. Suplementación con hierro [Internet]. Rev Chil Nutr. 2004 dic [citado 2025 jun 22];31(3):272–5. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182004000300001
21. Tokumura C, Mejía E. Anemia infantil en el Perú: en el baúl de los pendientes [Internet]. Rev Med Hered. 2023 ene [citado 2025 jun 23];34(1):3–4. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X2023000100003
22. Organización Mundial de la Salud. Anemia [Internet]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2019 [citado 2025 jun 23]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/anaemia>
23. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Indicadores de resultados de los programas presupuestales 2012-2017. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar [Internet]. Lima: INEI; 2017 feb [citado 2025 jun 23]. Disponible en: https://proyectos.inei.gob.pe/endes/images/Peru_Indicadores_de_PPR_2012_2017.pdf
24. Formulación química. Feso4 / sulfato de hierro (II) [Internet]. 2018 [citado 2025 jun 23]. Disponible en: <Http://Www.Formulacionquimica.Com/Feso4/>.
25. Planta Ferrosalt. Procedimiento: proceso de elaboración de sulfato ferroso heptahidratado, código P-005-PR, emisión 2014-04-01, revisión 06, pág. 1–10. [Internet]. 2014. Disponible en: <https://ferrosalt.com.pe/producto/sulfato-ferroso-heptahidratado/>
26. Vilaplana M. El metabolismo del hierro y la anemia ferropénica. Nutrición. 2001;20(4):123–7.

27. Forrellat Barrios M, Gautier du Défaix Gómez H, Fernández Delgado N. Metabolismo del hierro [Internet]. Rev Cubana Hematol Inmunol Hemoter. 2000 [citado 2025 jun 23];16(3):149–60.
28. Comité Nacional de Hematología, Oncología y Medicina Transfusional, Comité Nacional de Nutrición. Deficiencia de hierro y anemia ferropénica. Guía para su prevención, diagnóstico y tratamiento. Arch Argent Pediatr. 2017;115(Supl 4):s68–82.
29. Laurence DR. Clínica de farmacología. 2ª ed. México: Editorial Lancet; 2010.
30. Alvarado CS, Yanac-Avila R, Marron-Veria E, Málaga-Zenteno J, Adamkiewicz TV. Avances en el diagnóstico y tratamiento de deficiencia de hierro y anemia ferropénica [Internet]. An Fac Med. 2022 ene [citado 2025 jun 23];83(1):65–9. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832022000100065
31. PLM Latinoamérica. Restaurando la salud a través del conocimiento [Internet]. 2024 [citado 2025 jun 23]. Disponible en: <https://www.medicamentosplm.com/Home/productos/sulfato.ferroso.tableta/2503/101/60043/1146#:~:text=Seg%C3%BAAn%20las%20necesidades%20de%20hi erro,oral%20sea%20farmacol%C3%B3gicamente%20la%20preferida>
32. Muñoz Gómez M, Campos Garríguez A, García Erce JA, Ramírez Ramírez GF. Fisiopatología del metabolismo del hierro: implicaciones diagnósticas y terapéuticas [Internet]. Rev Nefrol. 2005;15(1). Disponible en: <https://www.revistanefrologia.com/es-pdf-X021169950501778X>
33. Caytuero JR, Hurtado Y, Vega E. Consumo de hierro polimaltosado y anemia infantil en un centro de salud de Lima. CASUS. 2020;5(2):182–8.
34. Zavaleta N, Caulfield LE, Figueroa A, Chen P. Patterns of compliance with prenatal iron supplementation among Peruvian women. Matern Child Nutr. 2014;10(2):198–205.
35. Nemeth E, Tuttle MS, Powelson J, Vaughn MB, Donovan A, Ward DM, Ganz T, Kaplan J. Hepcidin regulates cellular iron efflux by binding to ferroportin and inducing its internalization. Science. 2004 Dec 17;306(5704):2090–3. doi: 10.1126/science.1104742.
36. Hurrell RF, Reddy MB, Juillerat M, Cook JD. Meat protein fractions enhance nonheme iron absorption in humans. J Nutr. 2006 Nov;136(11):2808–12. doi: 10.1093/jn/136.11.2808. PMID: 17056805.
37. Muir A, Hopfer U. Regional specificity of iron uptake by small intestinal brush-border membranes from normal and iron-deficient mice. Am J Physiol. 1985 Mar;248(3 Pt 1):G376–9. doi: 10.1152/ajpgi.1985.248.3.G376. PMID: 3976894.
38. Fairbanks VF, Klee GG. Aspectos bioquímicos de la hematología. En: Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company; 1999. p. 1703–4.
39. Cançado R, Lobo C, Friedrich J. Tratamento da anemia ferropriva com ferro por via oral. Rev Bras Hematol Hemoter. 2010;32(2):114–20. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/rbhh/a/BmJ9B3sJ7mGMV7PSCh4GZSw/>
40. Greenwall L. Técnicas de blanqueamiento en odontología restauradora. 1ª ed. Barcelona: Ars Medica; 2022.

41. López Iglesias V. Pigmentaciones dentales. Manchas en los dientes [Internet]. Disponible en: <https://www.centrodental31deagosto.es/pigmentaciones-blog.html>
42. Morley J. Papel de la odontología estética en la restauración de unos dientes de aspecto juvenil. Opin Actual Odontol Cosmet [Internet]. 1997; 4:35–9. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5537132>
43. Reid JS, Beeley JA, MacDonald DG. Investigations into black extrinsic tooth stain. J Dent Res. 1977 Aug;56(8):895–9. doi: 10.1177/00220345770560081001.
44. Koch MJ, Bove M, Schroff J, Perlea P, García-Godoy F, Staehle HJ. Black stain and dental caries in schoolchildren in Potenza, Italy. ASDC J Dent Child. 2001 Sep–Dec;68(5–6):353–5, 302.
45. Shourie KL. Mesenteric line or pigmented plaque; a sign of comparative freedom from caries. J Am Dent Assoc. 1947 Dec 1;35(11):805–7. doi: 10.14219/jada.archive.1947.0387.
46. Koch MJ, Bove M, Schroff J, Perlea P, García-Godoy F, Staehle HJ. Black stain and dental caries in schoolchildren in Potenza, Italy. ASDC J Dent Child. 2001 Sep–Dec;68(5–6):353–5, 302.
47. Gasparetto A, Conrado CA, Maciel SM, Miyamoto EY, Chicarelli M, Zanata RL. Prevalence of black tooth stains and dental caries in Brazilian schoolchildren. Braz Dent J. 2003;14(3):157–61. doi: 10.1590/s0103-64402003000300003.
48. Ministerio de Salud (MINSA). Norma técnica de salud: prevención y control de la anemia por deficiencia de hierro en el niño y la niña, adolescentes, mujeres en edad fértil, gestantes y púerperas [Internet]. Lima: MINSA; 2024 [citado 2025 jun 23]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6166763/5440166-resolucion-ministerial-n-251-2024-minsa.pdf?v=1712758346>

7. ANEXOS

MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA GENERAL	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
¿Existe asociación entre el consumo de suplemento de hierro y la pigmentación extrínseca en esmalte dental en niños de 1 a 5 años en el Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2025?	Determinar la asociación entre el consumo del suplemento de hierro y la pigmentación extrínseca en esmalte dental en niños de 1 a 5 años en el Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2025	•Evaluar la asociación entre el tipo de suplemento de hierro y el grado de pigmentación en el esmalte dental en niños de 1 a 5 años •Analizar la asociación entre la dosis de consumo del suplemento de hierro y las pigmentaciones del esmalte dental en niños de 1 a 5 años •Examinar la asociación entre la duración de la suplementación de hierro y las pigmentaciones del	•Hipótesis Nula (Ho): El consumo del suplemento de hierro no está asociado a la pigmentación extrínseca en esmalte dental en niños de 1 a 5 años en el Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2025 •Hipótesis Alterna (Hi): El consumo del suplemento de hierro si está asociado a la pigmentación extrínseca en esmalte dental en niños de 1 a 5 años en el Centro de Salud	Pigmentación dentaria extrínseca Suplementación con sulfato ferroso Suplementación con hierro polimaltosado Edad Sexo	TIPO DE INVESTIGACIÓN Este estudio será de tipo observacional, retrospectivo, no experimental de corte transversal POBLACIÓN Y MUESTRA La población está constituida por 300 niños de 1 a 5 años que acudieron al Centro de Salud Conde de La Vega Baja con presencia de pigmentaciones dentales

		esmalte dental en niños de 1 a 5 años	Conde de la Vega Baja, 2025		La muestra estará constituida por 40 niños de 1 a 5 años que asistieron al Centro de Salud Conde de la Vega Baja y presentaron pigmentaciones dentales INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS Ficha de recolección de datos Evidencias fotográficas Ficha observacional (clasificación de Gasparetto)
--	--	---------------------------------------	-----------------------------	--	--

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

PROYECTO: CONSUMO DEL SUPLEMENTO DE HIERRO ASOCIADO A LA PIGMENTACIÓN EXTRINSECA EN ESMALTE DENTAL EN NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD CONDE DE LA VEGA BAJA, 2025

A. DATOS GENERALES

1. Nro H. Clínica
2. Edad actual:
3. Género: Masculino () Femenino ()

B. ADMINISTRACIÓN DE HIERRO

4. Edad en que inicio la Administración de hierro: _____
5. La Administración de Hierro fue por: Preventiva (Suplementación): ()

Tratamiento (Anemia): ()

6. Condición de la anemia estando en tratamiento:

LEVE	MODERADA	SEVERA

7. El producto para la suplementación de hierro fue:

SULFATO FERROSO	COMPLEJO FÉRRICO	POLIMALTOSADO

8. La forma de presentación de la suplementación fue en:

GOTAS	JARABES

9. Tiempo de administración del suplemento:

1 a 2 MESES	2 a 4 MESES	4 a 6 MESES	6 MESES A MÁS

10. Respecto al cumplimiento de la DOSIS de Hierro:

- a. Cumple con la dosis correctamente en cantidad y/o tiempo ()
- b. Dosis en mayor cantidad ()
- c. Dosis en menor cantidad ()

11. Controles de hemoglobina: _____ Hemoglobina actual: _____

C. EVALUACIÓN ODONTOLÓGICA

12. Presencia de pigmentaciones en los dientes, antes de empezar con la suplementación:

SI	NO

13. Presencia de manchas en los dientes del niño(a)

SI	NO

14. Tiempo de las pigmentaciones en los dientes: _____

15. El padre o apoderado realiza la higiene el niño(a):

SI	NO

16. Cuantas veces al día: _____

17. El apoderado lleva a su niño (a) a la consulta odontológica:

SI	NO

18. Motivo por la que el apoderado lleva a su niño(a) al odontólogo:

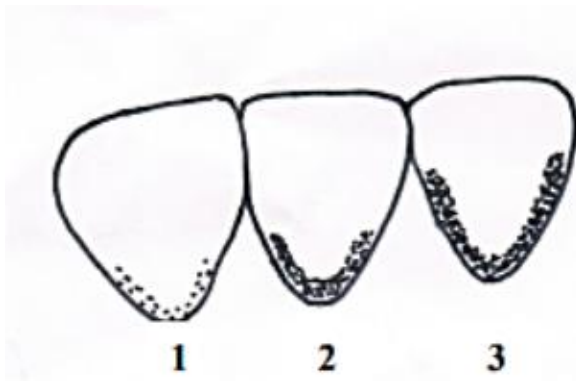
PREVENTIVO	RECUPERATIVO	OTROS

19. Cuantas veces al año: _____

20. Observaciones: _____

21. Evidencia fotográfica

22. Evaluación por clasificación de Gasparetto



Gasparetto

- 1) Puntos pigmentados que no se agrupan, paralelos al margen gingival
- 2) Línea continua pigmentada limitada al tercio cervical
- 3) Puntos pigmentados más allá del tercio cervical

PIEZA DENTARIA	GRADO
INCIVOS	
51	
52	
61	
62	
CANINOS	
53	
63	
MOLARES	
54	
55	
64	
65	

PIEZA DENTARIA	GRADO
INCISIVOS	
71	
72	
81	
82	
CANINOS	
73	
83	
MOLARES	
74	
75	
84	
85	

Gasparetto A, Conrado CA, Maciel SM, Miyamoto EY, Chicarelli M, Zanata RL. Prevalence of black tooth stains and dental caries in Brazilian schoolchildren. Braz Dent J. 2003;14(3):157–61